

RFC UDP

Resumen

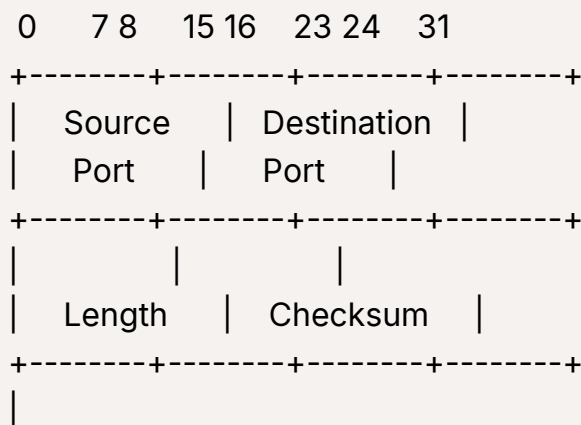
UDP es un protocolo de la capa de transporte que ofrece un servicio no orientado a conexión. La unidad de datos que envía o recibe, PDU (Protocol Data Unit), es conocido con el nombre de datagrama UDP o simplemente datagrama, aunque a veces por pertenecer a la capa de transporte se lo suele llamar segmento

- El protocolo UDP goza del mismo mecanismo de multiplexado utilizado por el protocolo TCP

"Este Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) está definido para hacer posible un modo de conmutación de paquetes (datagramas) como forma de que se comuniquen los diferentes conjuntos interconectados de redes de computadoras. El protocolo asume que se utiliza al Protocolo de Internet (IP) como el protocolo subyacente" [RFC, p.1]

"Este protocolo provee un procedimiento para los programas de aplicación para enviar mensajes a otros programas con el mínimo mecanismo de protocolo necesario. El protocolo está oentado a las transacciones, y la entrega y la duplicación de protección no están garantizadas. Las aplicacones que requieran la entrega confiable de streams de datos deberían usar el TCP" [RFC, p.1]

Formato



```

|      data octets ...
+-----+ ...

```

Campos

- **Puerto fuente (Source Port)** → Campo opcional. Indica el puerto del proceso comunicante, y podría asumirse que es el puerto al cual debería llegar la respuesta, en caso de que falte cualquier otra información.
- **Longitud (Length)** → Largo en octetos (bytes) que ocupa el datagrama, incluyendo la cabecera y los datos
- **Puerto destino (Destination Port)** → "Significa algo dentro del contexto de una dirección de destino de Internet particular"
- **Checksum** → Es el complemento a uno de 16 bits del complemento a uno de la suma de la información del encabezado, incluyendo al encabezado IP, al de UDP, y al de los datos, rellenado con octetos cero al final si hace falta (para hacer un múltiplo de dos octetos).
 - El **pseudo-header** hace referencia a la dirección fuente, dirección destino, el protocolo, y el largo del UDP. Es una protección ante paquetes mal enrutados
 - Si tiene error se descarta silenciosamente

```

0   7 8   15 16   23 24   31
+-----+-----+-----+-----+
|      source address      |
+-----+-----+-----+-----+
|      destination address |
+-----+-----+-----+-----+
| zero |protocol| UDP length |
+-----+-----+-----+-----+

```